

2017 年高考数学全国 III 卷-文科

一、单项选择题

本大题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 已知集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{2, 4, 6, 8\}$, 则 $A \cap B$ 中元素的个数为 $\bigcirc$

- A. A. 1 B. B. 2 C. C. 3 D. D. 4

2. (5 分) 复平面内表示复数 $z = i(-2 + i)$ 的点位于 $\bigcirc$

- A. A. 第一象限 B. B. 第二象限 C. C. 第三象限 D. D. 第四象限

3. (5 分) 某城市为了解游客人数的变化规律，提高旅游服务质量，收集并整理了 2014 年 1 月至 2016 年 12 月期间月接待游客量（单位：万人）的数据，绘制了下面的折线图。根据该折线图，下列结论错误的是 $\bigcirc$

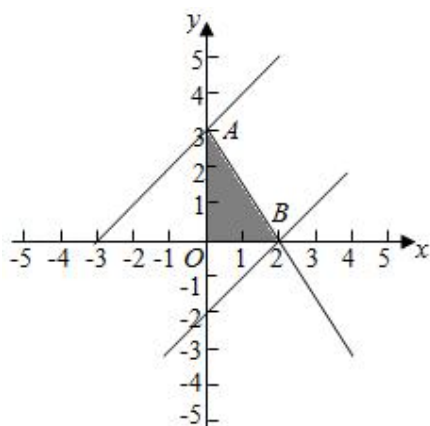


- A. A. 月接待游客量逐月增加
- B. B. 年接待游客量逐年增加
- C. C. 各年的月接待游客量高峰期大致在 7, 8 月
- D. D. 各年 1 月至 6 月的月接待游客量相对于 7 月至 12 月，波动性更小，变化比较平稳

4. (5 分) 已知 $\sin \alpha - \cos \alpha = \frac{4}{3}$, 则 $\sin 2\alpha = \bigcirc$

- A. A. $-\frac{7}{9}$ B. B. $-\frac{2}{9}$ C. C. $\frac{2}{9}$ D. D. $\frac{7}{9}$

5. (5 分) 设 x, y 满足约束条件
$$\begin{cases} x + y - 7 \leq 0 \\ x - 3y + 1 \leq 0 \\ 3x - y - 5 \geq 0 \end{cases}$$
, 则 $z = x - y$ 的取值范围是 $\bigcirc$

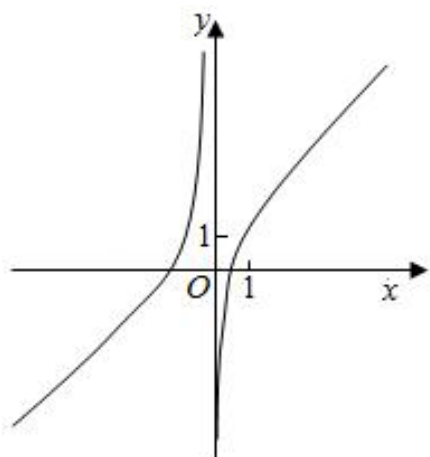


- A. A. $[-3, 0]$ B. B. $[-3, 2]$ C. C. $[0, 2]$ D. D. $[0, 3]$

6. (5 分) 函数 $f(x) = \frac{1}{5} \sin(x + \frac{\pi}{3}) + \cos(x - \frac{\pi}{6})$ 的最大值为 $\bigcirc$

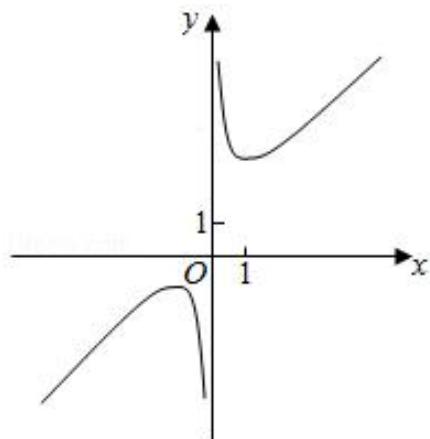
- A. A. $\frac{6}{5}$ B. B. 1 C. C. $\frac{3}{5}$ D. D. $\frac{1}{5}$

7. (5 分) 函数 $y = 1 + x + \frac{\sin x}{x}$ 的部分图象大致为 $\bigcirc$



- A. A. B. B. C. C. D. D.

8. (5 分) 执行如图的程序框图, 为使输出 S 的值小于 91, 则输入的正整数 N 的最小值为 $\bigcirc$



A. A. 5 B. B. 4 C. C. 3 D. D. 2

9. (5 分) 已知圆柱的高为 1, 它的两个底面的圆周在直径为 2 的同一个球的球面上, 则该圆柱的体积为 $\circ$

A. A. π B. B. $\frac{3\pi}{4}$ C. C. $\frac{\pi}{2}$ D. D. $\frac{\pi}{4}$

10. (5 分) 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, E 为棱 CD 的中点, 则 $\circ$

A. A. $A_1E \perp DC_1$ B. B. $A_1E \perp BD$
C. C. $A_1E \perp BC_1$ D. D. $A_1E \perp AC$

11. (5 分) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左、右顶点分别为 A_1, A_2 , 且以线段 A_1A_2 为直径的圆与直线 $bx - ay + 2ab = 0$ 相切, 则 C 的离心率为 $\circ$

A. A. $\frac{\sqrt{6}}{3}$ B. B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ C. C. $\frac{\sqrt{2}}{3}$ D. D. $\frac{1}{3}$

12. (5 分) 已知函数 $f(x) = x^2 - 2x + a(e^{x-1} + e^{-x+1})$ 有唯一零点, 则 $a = \circ$

A. A. $-\frac{1}{2}$ B. B. $\frac{1}{3}$ C. C. $\frac{1}{2}$ D. D. 1

二、填空题

13. (5 分) 已知向量 $\mathbf{a} = (-2, 3)$, $\mathbf{b} = (3, m)$, 且 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$, 则 $m = \circ$ _____

14. (5 分) 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{9} = 1$ ($a > 0$) 的一条渐近线方程为 $y = \frac{3}{5}x$, 则 $a = \circ$ _____

15. (5 分) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $C = 60^\circ$, $b = \sqrt{6}$, $c = 3$, 则 $A = \circ$ _____

16. (5 分) 设函数 $f(x) = \begin{cases} x+1, & x \leq 0 \\ 2^x, & x > 0 \end{cases}$, 则满足 $f(x) + f(x - \frac{1}{2}) > 1$ 的 x 的取值范围是。_____

三、解答题

17. (12 分) 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 + 3a_2 + \cdots + (2n-1)a_n = 2n$ 。

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 求数列 $\{\frac{a_n}{2n+1}\}$ 的前 n 项和。

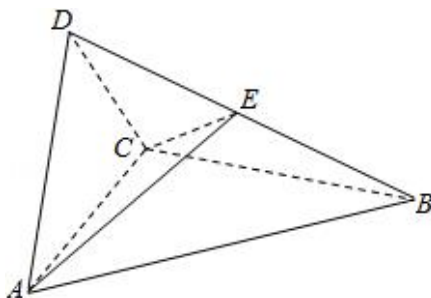
18. (12 分) 某超市计划按月订购一种酸奶, 每天进货量相同, 进货成本每瓶 4 元, 售价每瓶 6 元, 未售出的酸奶降价处理, 以每瓶 2 元的价格当天全部处理完。根据往年销售经验, 每天需求量与当天最高气温 (单位: $^{\circ}\text{C}$) 有关。如果最高气温不低于 25, 需求量为 500 瓶; 如果最高气温位于区间 $[20, 25)$, 需求量为 300 瓶; 如果最高气温低于 20, 需求量为 200 瓶。为了确定六月份的订购计划, 统计了前三年六月份各天的最高气温数据, 得下面的频数分布表:

最高气温 $[10, 15)$ $[15, 20)$ $[20, 25)$ $[25, 30)$ $[30, 35)$ $[35, 40)$

天数 2 16 36 25 7 4

以最高气温位于各区间的频率估计最高气温位于该区间的概率。

- (1) 求六月份这种酸奶一天的需求量不超过 300 瓶的概率;
 - (2) 设六月份一天销售这种酸奶的利润为 Y (单位: 元), 当六月份这种酸奶一天的进货量为 450 瓶时, 写出 Y 的所有可能值, 并估计 Y 大于零的概率。
19. (12 分) 如图四面体 $ABCD$ 中, $\triangle ABC$ 是正三角形, $AD=CD$ 。
- (1) 证明: $AC \perp BD$;
 - (2) 已知 $\triangle ACD$ 是直角三角形, $AB=BD$, 若 E 为棱 BD 上与 D 不重合的点, 且 $AE \perp EC$, 求四面体 $ABCE$ 与四面体 $ACDE$ 的体积比。



20. (12 分) 在直角坐标系 xOy 中, 曲线 $y = x^2 + mx - 2$ 与 x 轴交于 A 、 B 两点, 点 C 的坐标为 $(0, 1)$, 当 m 变化时, 解答下列问题:
- (1) 能否出现 $AC \perp BC$ 的情况? 说明理由;
 - (2) 证明过 A 、 B 、 C 三点的圆在 y 轴上截得的弦长为定值。
21. (12 分) 已知函数 $f(x) = \ln x + ax^2 + (2a + 1)x$ 。
- (1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;
 - (2) 当 $a < 0$ 时, 证明 $f(x) \leq -\frac{1}{4a} - 2$ 。

22. (10 分) [选修 4-4: 坐标系与参数方程]

在直角坐标系 xOy 中, 直线 l_1 的参数方程为 $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = kt \end{cases}$ (t 为参数), 直线 l_2

的参数方程为 $\begin{cases} x = -2 + m \\ y = \frac{m}{k} \end{cases}$ (m 为参数)。设 l_1 与 l_2 的交点为 P ，当 k 变化

时， P 的轨迹为曲线 C 。

(1) 写出 C 的普通方程；

(2) 以坐标原点为极点， x 轴正半轴为极轴建立极坐标系，设 $l_3: \rho(\cos \theta + \sin \theta) - \sqrt{2} = 0$ ， M 为 l_3 与 C 的交点，求 M 的极径。

23. (10 分) [选修 4-5: 不等式选讲]

已知函数 $f(x) = |x + 1| - |x - 2|$ 。

(1) 求不等式 $f(x) \geq 1$ 的解集；

(2) 若不等式 $f(x) \geq x^2 - x + m$ 的解集非空，求 m 的取值范围。